

Arquitecturas Distribuidas en la Industria: Caso Netflix

Jeremy Alexis Alvarez Parraga

1. Caso de Estudio

Netflix es una de las empresas más conocidas por la implementación de una arquitectura basada en microservicios. Inicialmente utilizaba una arquitectura monolítica, pero debido al crecimiento acelerado de usuarios y servicios, migró a una arquitectura distribuida compuesta por cientos de microservicios independientes.

2. Razones para Elegir Microservicios

La empresa adoptó este estilo arquitectónico para mejorar la escalabilidad, disponibilidad y mantenimiento de la plataforma. Cada servicio puede desarrollarse, desplegarse y actualizarse de forma independiente, permitiendo responder rápidamente a las necesidades del negocio.

3. Beneficios Obtenidos

Entre los principales beneficios destacan:

- Escalabilidad independiente de cada servicio.
- Mayor tolerancia a fallos.
- Despliegues continuos sin afectar toda la plataforma.
- Equipos de desarrollo más autónomos.
- Mejor experiencia para millones de usuarios simultáneos.

4. Desafíos Encontrados

La adopción de microservicios también presentó desafíos importantes:

- Mayor complejidad en la comunicación entre servicios.
- Necesidad de herramientas de monitoreo y observabilidad.
- Gestión de la consistencia de datos distribuidos.
- Incremento en los costos de infraestructura.

5. Aplicación al Proyecto Propio

En el proyecto desarrollado durante la asignatura, la arquitectura de microservicios podría aplicarse separando funcionalidades como autenticación, gestión de usuarios, procesamiento de datos y generación de reportes. Esto permitiría que cada módulo evolucione de manera independiente, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad futura del sistema.

6. Conclusión

La experiencia de Netflix demuestra que los microservicios constituyen una alternativa efectiva para sistemas que requieren alta disponibilidad y crecimiento continuo. Aunque su implementación implica desafíos técnicos, los beneficios obtenidos en términos de flexibilidad y escalabilidad justifican su adopción en aplicaciones distribuidas modernas.

Referencias

- [1] Hasselbring, W., & Steinacker, G. (2017). Microservice Architectures for Scalability, Agility and Reliability in E-Commerce. IEEE International Conference on Software Architecture Workshops (ICSAW). DOI: 10.1109/ICSAW.2017.11
- [2] Pahl, C., & Jamshidi, P. (2016). Microservices: A Systematic Mapping Study. Proceedings of the 6th International Conference on Cloud Computing and Services Science. DOI: 10.5220/0005785501370146